

TEMA 9: Base de Dados — Armazenamento Local e CRUD

Domine o funcionamento interno da persistência no navegador: o ciclo de vida do `LocalStorage`, a serialização `JSON`, a arquitetura `CRUD` completa e as regras essenciais para adicionar campos sem quebrar sistemas legados.

 LocalStorage JSON Stringify/Parse Ciclo CRUD Evolução de Esquema Nullish Coalescing (??) I/O Blob & FileReader

1. Memória Volátil (RAM) vs. Armazenamento Persistente

 **Conceito-chave:** quando declaramos variáveis em JavaScript (como `let alunos = [ ]`), elas existem apenas na **memória RAM** do navegador. Se o usuário recarrega a página (F5) ou fecha o app, todos os dados somem. O **LocalStorage** resolve isso gravando os dados no disco do dispositivo sob o domínio da aplicação.

O `LocalStorage` é um banco de dados embutido do tipo **Chave-Valor (Key-Value)** presente em todos os navegadores modernos e `WebViews` móveis. Ele mantém as informações guardadas mesmo que o aparelho seja desligado.

As 3 Camadas da Persistência Web

CAMADA 1

Interface (DOM)

Campos de digitação (`<input>`) e visualização em tabela (`<tbody>`). É a ponta visual com a qual o usuário interage.

CAMADA 2

Estado em RAM

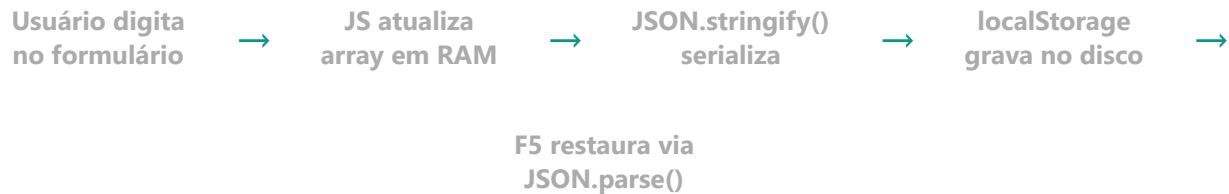
O array de objetos JavaScript (`alunos = [ { ... } ]`). É rápido e mutável, mas totalmente volátil.

CAMADA 3

Persistência (Disco)

O `LocalStorage` do navegador. Armazena a versão congelada em texto dos dados para restauração futura.

O Ciclo Vital de Persistência



2. A Ponte Serializadora: JSON.stringify e JSON.parse

⚠ A Regra de Ouro: o LocalStorage **SÓ armazena Strings (texto puro)**! Se você tentar passar um array ou objeto direto para o `setItem()`, o JavaScript converterá para `"[object Object]"`, corrompendo irreversivelmente seus dados.

Para contornar essa restrição técnica, utilizamos as duas funções da biblioteca nativa `JSON`:

Método	Direção	O que faz na prática
<code>JSON.stringify(objeto)</code>	RAM → Disco	Transforma o array/objeto estruturado em uma string de texto serializada pronta para o <code>setItem</code> .
<code>JSON.parse(texto)</code>	Disco → RAM	Reconstrói a string textual do <code>getItem</code> , restaurando-a como array de objetos manipulável em memória.

As duas funções centrais de sincronia

```
// 1. PERSISTIR: Salva a RAM no disco
function persistir() {
  localStorage.setItem(CHAVE, JSON.stringify(alunos));
}

// 2. CARREGAR: Restaura o disco para a RAM ao iniciar a página
function carregar() {
  const salvo = localStorage.getItem(CHAVE);
  if (salvo) {
    alunos = JSON.parse(salvo);
    // Recalcula o próximo ID incremental para evitar colisões
    proximoId = alunos.length ? Math.max(...alunos.map(a => a.id)) + 1 : 1;
  }
}
```

```
listar();  
}
```



3. A Arquitetura das 4 Operações (CRUD)

CRUD é o acrônimo universal da engenharia de software para as quatro operações fundamentais sobre qualquer base de dados:

C — CREATE

Criar / Inserir

Lê os valores dos inputs e insere um novo objeto no array com `alunos.push({ id, ... })`.

R — READ

Ler / Renderizar

Percorre o array com `alunos.forEach()` e gera dinamicamente as tags `<tr><td>` na tabela.

U — UPDATE

Atualizar / Editar

Localiza o registro com `alunos.find()` e substitui os dados existentes pelos novos valores digitados.

D — DELETE

Excluir / Deletar

Remove o elemento do array utilizando `alunos.filter(a => a.id !== idAlvo)`.



A Técnica do Ponteiro de Edição (idEditando)

Para reaproveitar o mesmo formulário e botão tanto para **cadastrar** quanto para **atualizar**, usamos uma variável de controle chamada `idEditando`:

```
let idEditando = null; // null = cadastrando novo | número = editando aluno exist

function salvar() {
  if (idEditando) {
    // [UPDATE] Se há um ID ativo, atualiza o aluno existente em vez de criar
    const a = alunos.find(x => x.id === idEditando);
    a.nome = nome.value;
    a.email = email.value;
    idEditando = null; // Libera o modo de edição
  } else {
    // [CREATE] Se não há ID, adiciona como novo registro com ID sequencial
    alunos.push({ id: proximoId++, nome: nome.value, email: email.value });
  }
  nome.value = email.value = ""; // Limpa os campos
  persistir();
}
```

```
listar();  
}
```

4. Evolução de Esquema: Adicionando Novos Campos

 **O Desafio do Desenvolvedor:** sistemas reais mudam com o tempo. Adicionar um novo campo (como `idade`, `telefone` ou `curso`) exige uma intervenção cirúrgica e coordenada em 5 pontos exatos da aplicação, sem quebrar o que já existe.

O Checklist Obrigatório de Manutenção

Local	O que deve ser feito	Exemplo Prático (Campo Idade)
1. HTML Form	Adicionar o novo <code><input></code> para captura	<code><input id="idade" type="number" placeholder="Idade"></code>
2. HTML Tabela	Adicionar a nova coluna no <code><thead></code>	<code><tr><th>ID</th>...<th>Idade</th><th>Ações</th></tr></code>
3. JS: Create	Incluir a propriedade no objeto e na limpeza	<code>alunos.push({ ..., idade: idade.value });</code> e <code>idade.value = "";</code>
4. JS: Read	Renderizar a célula <code><td></code> com proteção nula	<code><td>\${a.idade ?? "-"}</td></code>
5. JS: Update	Preencher no <code>editar()</code> e atualizar no <code>salvar()</code>	<code>idade.value = a.idade "";</code> e <code>a.idade = idade.value;</code>

 **O Operador Nullish Coalescing (`??`):** se você cadastrou alunos no passado e agora adicionou a coluna `idade`, esses alunos antigos têm `a.idade === undefined`. Se você escrever apenas `${a.idade}`, a tabela exibirá feiamente o texto *"undefined"*. Usar `${a.idade ?? "-"}` faz o JavaScript exibir um traço caso o valor seja nulo ou indefinido!

5. Entrada e Saída: Backup Físico com Blob e FileReader

O `LocalStorage` fica preso dentro do navegador daquele computador específico. Para transferir dados entre máquinas ou criar cópias de segurança (backups), implementamos rotinas de

exportação e importação física de arquivos .json :

Exportação de Arquivos com Blob

```
function exportar() {
  // Converte o array da RAM em texto identado legível
  const texto = JSON.stringify(alunos, null, 2);
  // Cria um arquivo binário em memória virtual (Blob)
  const blob = new Blob([texto], { type: "application/json" });
  // Cria um link temporário invisível e força o download
  const a = document.createElement("a");
  a.href = URL.createObjectURL(blob);
  a.download = "alunos.json";
  document.body.appendChild(a);
  a.click();
  a.remove();
  URL.revokeObjectURL(a.href);
}
```

Importação Segura com FileReader e Validação

```
function importar(evento) {
  const arquivo = evento.target.files[0];
  if (!arquivo) return;

  const leitor = new FileReader();
  leitor.onload = () => {
    try {
      const dados = JSON.parse(leitor.result);
      // Defesa de integridade: checa se o conteúdo é de fato uma lista
      if (!Array.isArray(dados)) throw new Error("O arquivo não contém uma

      alunos = dados;
      proximoId = alunos.length ? Math.max(...alunos.map(a => a.id)) + 1 :

      persistir();
      listar();
      alert("Base de dados importada com sucesso!");
    } catch (e) {
      alert("Arquivo corrompido ou inválido: " + e.message);
    }
  };
  leitor.readAsText(arquivo);
}
```

 **Vantagem Estrutural:** repare que as funções `persistir()`, `exportar()` e `importar()` **não precisam ser alteradas** quando você adiciona novos campos (como

idade). O formato JSON serializa e restaura o objeto integralmente, qualquer que seja a quantidade de propriedades!



6. Tabela Resumo das Operações de Base de Dados

Operação	Comando Principal	Alvo	O que acontece se esquecer?
Gravar no Disco	<code>localStorage.setItem(CHAVE, str)</code>	LocalStorage	Dados somem ao recarregar a página (F5).
Ler do Disco	<code>localStorage.getItem(CHAVE)</code>	LocalStorage	A aplicação sempre iniciará vazia.
Serializar	<code>JSON.stringify(array)</code>	RAM → String	O LocalStorage grava "[object Object]" e corrompe.
Desserializar	<code>JSON.parse(string)</code>	String → RAM	O array vira texto puro e não aceita métodos como <code>.map()</code> e <code>.push()</code> .
Limpar Total	<code>localStorage.removeItem(CHAVE)</code>	LocalStorage	A chave continua salva ocupando espaço e memória.



7. Questionário de Fixação (15 Questões)

Responda às questões e clique em "Verificar Respostas" para avaliar seu domínio sobre armazenamento local e manipulação de bases de dados:

1

O que acontece com os dados armazenados apenas em variáveis JavaScript (como

```
let  
alunos  
= []
```

) quando o usuário atualiza a página (F5)?

- ☐ Os dados são salvos automaticamente no disco rígido
- ☒ **Os dados são perdidos imediatamente, pois a memória RAM é volátil**
- ☐ Os dados vão para a nuvem do Google
- ☐ Os dados ficam congelados na tag <body>

2 **Qual é a restrição de tipo de dado fundamental imposta pelo LocalStorage do navegador?**

- ☐ Ele armazena apenas números inteiros
- ☒ **Ele aceita apenas texto puro (Strings)**
- ☐ Ele só guarda imagens em formato PNG
- ☐ Ele armazena objetos nativos binários diretamente

3 **Para que serve o método `JSON.stringify()` no processo de persistência?**

- ☒ **Converter um array/objeto JavaScript em uma string de texto serializada**
- ☐ Apagar todas as chaves do LocalStorage
- ☐ Abrir a janela de impressão do navegador
- ☐ Traduzir os campos do formulário para inglês

4 **O que faz o método `JSON.parse()` ao inicializar a aplicação com dados salvos?**

- ☐ Gera um arquivo PDF para download
- ☒ **Reconstrói a string textual armazenada transformando-a em objeto/array JavaScript em memória**

☐ Ordena os alunos em ordem alfabética automaticamente

☐ Valida se o endereço de e-mail possui @

5 Qual é o papel da variável `idEditando` no fluxo de operações CRUD?

☐ Bloquear o acesso de usuários não cadastrados

☒ Atuar como bandeira (flag) para indicar se o botão 'Salvar' deve criar um novo aluno ou atualizar um existente

☐ Contar quantas vezes a página foi recarregada

☐ Limpar a memória RAM do computador

6 Ao carregar os alunos salvos, como o script garante que o próximo ID inserido não colidirá com IDs já existentes?

☐ Sorteia um número aleatório entre 1 e 1000

☒ Calcula o maior ID existente com `Math.max(...)` e soma 1

☐ Zera todos os IDs anteriores a cada inicialização

☐ Usa sempre o número de caracteres do nome

7 Ao acrescentar um campo 'Idade' ao formulário, qual alteração deve ser feita no cabeçalho da tabela HTML para não desalinhá-la?

☒ Adicionar uma nova tag `<th>Idade</th>` na mesma ordem em que os dados aparecem no corpo

☐ Excluir a tag `<thead>` inteira

☐ Mudar a propriedade `border-collapse` para `separate`

☐ Criar uma segunda tabela separada apenas para idades

8 Qual operador é a melhor prática para exibir um traço ("-") quando um aluno antigo não possui a propriedade idade cadastrada?

☒ O operador de coalescência nula: `${a.idade ?? "-"}`

☐ O operador de soma: `a.idade + "-"`

☐ A função `delete a.idade`

☐ O comando `window.alert(a.idade)`

9 Qual comando remove um registro específico do array em memória utilizando seu identificador exclusivo?

☐ `alunos.pop()`

☒ `alunos = alunos.filter(a => a.id !== id);`

☐ `alunos.slice(0, 1)`

☐ `localStorage.clear()`

10 Na rotina de exportação para download físico, para que serve a instrução `new Blob([texto], { type: "application/json" })` ?

☐ Para criptografar os dados com senha bancária

☒ Para criar um arquivo binário em memória virtual que o navegador possa baixar como arquivo real

☐ Para compactar a tabela no formato ZIP

☐ Para enviar os alunos automaticamente para o servidor remoto

11 Ao importar um `FileReader`, por que envolvemos `try...catch` ? a leitura em um bloco com

- ☐ Para acelerar a velocidade de processamento da CPU
- ☒ Para capturar erros de sintaxe ou arquivos corrompidos sem travar a aplicação
- ☐ Porque o JavaScript exige try/catch em todas as linhas
- ☐ Para impedir que arquivos com mais de 10 linhas sejam lidos

12 O que acontece `persistir()` quando você adiciona novos atributos (como telefone ou idade) aos alunos? com a função

- ☐ Ela precisa ser completamente reescrita
- ☒ Ela não precisa de nenhuma alteração, pois o JSON serializa dinamicamente qualquer propriedade existente
- ☐ Ela falha e passa a salvar apenas strings vazias
- ☐ Exige a criação de uma nova chave no LocalStorage para cada novo campo

13 O LocalStorage apaga todos os seus dados automaticamente assim que o usuário fecha a aba do navegador.

- ☐ ☒ Verdadeiro
- ☒ ☐ Falso

14 A `localStorage.removeItem(CHAVE)` remove a chave selecionada sem apagar outras chaves de outros sistemas guardadas no mesmo navegador. instrução

- ☒ ☒ Verdadeiro
- ☐ ☐ Falso

15

O comando encadeado

```
nome.value =  
email.value =  
idade.value = "";
```

limpa os três campos de entrada de forma eficiente após o salvamento.**Verdadeiro****Falso****Verificar Respostas****Limpar Respostas****Resultado da Avaliação****14 / 15****Aproveitamento: 93%**